

Problem 07: Linear Combination of Polynomial, Exponential, and Tangent

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 2x^6 - 5e^x + 7 \tan x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Direct application of linear differentiation operators across fundamental basis functions.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Linearity of Derivative	$\frac{d}{dx}[af + bg + ch] = af' + bg' + ch'$	All three terms
Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^6) = 6x^5$	$2x^6$
Tangent Derivative	$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$7 \tan x$

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Multiplying coefficient correctly: $2 \times 6x^5 = 12x^5$, and remembering $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ (not $\sec x \tan x$).

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = 2 \frac{d}{dx}(x^6) - 5 \frac{d}{dx}(e^x) + 7 \frac{d}{dx}(\tan x)$$

ব্যাখ্যা: প্রকৃষ্ট সহগগুলোকে বাইরে রেখে প্রতিটি ফাংশনের ওপর অন্তরীকরণ নেওয়া হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 2(6x^5) - 5(e^x) + 7(\sec^2 x) = 12x^5 - 5e^x + 7 \sec^2 x$$

ব্যাখ্যা: মানগুলো বসিয়ে গুণ সম্পন্ন করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 12x^5 - 5e^x + 7\sec^2 x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Sometimes $\sec^2 x$ is written as $1 + \tan^2 x$, so $12x^5 - 5e^x + 7 + 7\tan^2 x$.